商 业 计 划 书 · BUSINESS PLAN

# 鸠兹听澜

## 12345 热线工单智能生成与精准转派
## 全流程辅助智能体

让 AI 敢说「我不确定」，工作人员才敢让它派单

| 6,127 | 4 态 | 100% | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款级法规知识块 | 可审计的派单裁决 | 引用经代码校验 | 自动对外发送 |

禾安团队（一人公司）· 创始人 孔伟康

息壤杯 OPC 创新创业大赛 · 复赛材料 · 2026 年 10 月

# 执行摘要

一页看懂：我们做什么、为什么能赢、怎么赚钱

> **一句话定位：**面向 12345 政务热线工作人员的「工单研判辅助」标准组件——把来电变成标准工单，并给出**带条款级依据、可被质询**的承办建议；证据不足时明确拒答、转人工。

### 痛点

转派是「属地 × 职能」的二维匹配，职责交叉导致推诿与退单，要素不全导致空转；答复引用法规全凭经验，引错、引失效的风险真实存在。通用大模型在证据不足时仍会给出「看起来合理」的承办单位——这是政务场景最危险的失败方式。

### 方案

七节点研判链路：脱敏与属地判定 → JEV 意图分流 → 大模型要素抽取 → 规则闸门 → 条款/权责/先例三路检索 → 大模型带引用研判 → **代码执行四态裁决与引用校验。**模型只建议，状态由规则给出，结果可复现、可审计。

### 壁垒

① 条款级知识库：86 部现行法规官方原文按「条」切分，每条自带 13 项元数据；② 四道确定性引用校验；③ 时效台账（已跟踪《生态环境法典》替代四部环保法）；④ 本地化资产：芜湖权责清单、属地字典、事项目录、业务规则。

### 商业模式

以二级供应商身份进入政务云与集成商生态：软件授权（¥40–78 万/地市）+ 年度服务（首年价 15–20%）+ 专项适配。推理算力在客户侧，交付物是配置与知识库，单地市毛利率约 86%。

## 复赛阶段已验证的事实

**18 件**
官方示例工单端到端跑通（含 18 段来电录音转写）

**0.5 s**
找出真实答复中的法条误引并给出正确出处

**0**
漏拦件数：应转人工的工单无一被判「可直接派」

**100%**
研判引用通过四道代码校验（编号 · 原文 · 时效）

## 财务与融资

中性情景下，第 1 年打通 2 个标杆地市、第 3 年累计覆盖 15 个地市，3 年收入 52.2 → 186.5 → 322.2 万元，第 1 年即实现盈利；盈亏平衡点为每年 0.81 个正价客户。本轮寻求 **42 万元启动资金**（或等值的试点与生态资源），用于覆盖政务回款周期带来的首年现金缺口与样板实施。

# 一、行业背景与痛点

12345 是政府「接诉即办」的总入口，难点在研判，不在录入

## 1.1 行业背景

12345 政务服务便民热线已成为群众反映诉求、政府回应关切的统一入口。各地热线归并整合后，地市级热线中心承担着受理、转派、督办、回访的全流程；工单量大、事项杂、跨部门协同频繁，而考核又直接看「按时办结率、群众满意率、退单率」。

热线中心的智能化已从「语音转写、知识问答」进入「辅助研判」阶段：真正消耗坐席与派单员精力的，是判断「这件事归谁管、凭什么、现在能不能派」。

## 1.2 四个真实痛点（均可在大赛公开的官方示例工单中找到证据）

| 痛点 | 现场表现 | 官方样例中的证据 |
| --- | --- | --- |
| **工单整理慢** | 口述多诉求混杂、要素不全、夹带情绪；多诉求工单人工整理常需 10 分钟以上，摘要口径因人而异 | 一条工单同时含「占道经营 + 设施损毁 + 非法营运」，需拆给不同部门 |
| **部门匹配难** | 转派是「属地 × 职能」二维匹配；职责交叉时新手只能「多派几家」，退单与二次转办由此产生 | 答复中出现「不属物业管理，也不属供水公司管理」等边界争议 |
| **要素不足仍成单** | 缺门牌、车牌、时段，承办部门到场无从查起，以「未发现」结案，群众二次来电 | 「暂未发现非法营运」——原诉求本就未提供任何车辆信息 |
| **答复依据不可靠** | 引用哪条法规全凭经验；一旦引错或引用已废止法规，就是行政风险 | 真实答复把《安徽省城镇燃气管理条例》第四十五条写成了《城镇燃气管理条例》第四十五条（后者为罚则） |

## 1.3 为什么「接一个大模型」解决不了

### 主体对不上

同一主体在不同文件中叫法不同（经开区 / 经济技术开发区管委会 / 龙山街道），模型容易挂错层级。

### 规则冲突被抹平

两条同时有效的规定指向不同部门时，模型倾向择一输出，且理由自洽，错误难以被发现。

### 不知道自己不知道

关键要件缺失时，模型不会说「我判不了」，而会补一个合理的承办单位。

> 结论：坐席不敢采纳，系统就等于没上线。**可靠性必须做在流程、证据与规则里**，而不是寄希望于更大的模型。

# 二、产品与解决方案

一个工作台，覆盖「受理 → 研判 → 派单 → 答复 → 质检」全流程

## 2.1 研判链路：模型只建议，代码做裁决




## 2.2 四态裁决：让系统敢说「这单我判不了」

| 状态 | 触发条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 可裁决 | 主体唯一、要件齐备、依据通过校验 | 给出主办 + 协办与条款级依据；**仍须工作人员点击确认** |
| 需人工定责 | 职责交叉、定性前置、回头单、属地不唯一 | 冲突点与各方依据并陈，给出建议主协办，交人工定音 |
| 要素不足 | 缺少构成事实或定位的阻断性要件 | 不派单，生成逐项追问话术，补齐后再判 |
| 不属受理 | 诉讼、仲裁、信访、已有法定途径等 | 不生成承办单位，给出法定导流路径与告知话术 |

## 2.3 六个功能模块

### 受理研判

文本或录音转写输入；八项要素逐项回指原话（原文 / 拼接 / 改写）；分类、属地、紧急程度、回头单识别。

### 派单建议

两级承办（主办 + 协办）、多诉求拆分；每条理由挂条款编号，证据卡展示原文、文号、时效、官方来源。

### 答复辅助

录入办理结果后生成标准预回复与回访话术；六条质检红线不过，不允许确认发出。

### 引用核验

任意答复草稿粘贴即查：文件在库、条款存在、引述相符、现行有效；不符时给出最可能的正确出处。

### 政策更新

新政策 PDF 经 MinerU 解析、按条切分、写入元数据，分钟级入库即可被研判引用。

### 评测看板

用官方样例持续回归：四态准确率、漏拦件数、主办命中率、引用通过率、端到端耗时。

> **人机协同红线：**系统只提供建议；派单与答复必须由工作人员确认，系统不具备向群众自动发送任何内容的能力；所有采纳、改派、退回操作全程留痕。

# 三、核心技术与阶段成果

壁垒不在模型参数，在「可核验的知识」和「确定性的规则」

## 3.1 条款级知识库

法规原文取自国家法律法规数据库的官方 docx（不经 OCR），按「条」切分为 6,127 个知识块；每块头部写入条款 ID、效力层级、制定机关、文号、公布与施行日期、时效、适用地域、适用事项、章节、来源链接、核验日期——任何一块被单独召回都能自证出处。

| 知识库 | 规模 | 证据等级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策法规条款库 | 86 部 / 6,127 条（法律 25、生态环境法典 1、行政法规 27、安徽省 15、芜湖市 14、热线规范 4） | A 法定依据 | 派单与答复的法定依据 |
| 芜湖权责清单 | 53 条，含边界例外与定责性标注 | B 职责依据 | 主协办判定 |
| 官方先例库 | 18 件（真实承办单位与答复） | C 先例参考 | 类案参考（评测时留一法） |
| 业务规则 / 时效台账 | 14 条规则；7 部已废止法规及替代关系 | — | 受理闸门、时效校验 |

## 3.2 四道确定性引用校验

**① 编号存在**

引用 ID 必须在本次检索证据集中，凭记忆引用一律剔除。

**② 逐字一致**

摘录归一化后须为原文子串，否则替换为库内原文并标黄。

**③ 现行有效**

非「现行有效」不得作为法定依据；已废止的给出替代法规。

**④ 理由可回指**

每条派单理由的引用编号都要通过校验，未通过标红。

## 3.3 复赛阶段成果（本地演示版实测）

**78%**

四态判定准确率（18 件官方工单，团队标注；4 件错判全部偏保守）

**0**

漏拦件数：15 件应转人工的工单全部拦截

**83%**

主办单位命中率

**100%**

模型引用经四道校验后的通过率

外部能力：JEV 决策模型用于入口意图分流与人工复核概率（经 OpenRouter 调用 typesafe/jev-1.13，实测意图判断中位数 707 毫秒、通用大模型 5.8 秒；只会让结论更保守，服务不可用时自动降级为关键词规则）；MinerU 用于只有 PDF 的本地政策文件解析入库。同一链路已在极智平台（LazyLLM）以「对话流 + 子工作流 + 知识库」形态搭建，并提供本地私有化版本（数据不出域、可离线回放）。指标随样例与模型版本变化，以现场运行为准。

# 四、市场分析

不做总包，做总包需要的那块「可靠性模块」

## 4.1 市场规模（自下而上测算）

TAM · 全国地市级 12345 热线

**约 1.9 亿元**

全国 330 余个地市级热线 × 首年合同额约 58 万元；另有每年约 3,400 万元的服务费池；区县网格中心、12315/12333 等专线可进一步扩展

SAM · 长三角 41 个地级市

**约 2,400 万元**

上海 1 + 江苏 13 + 浙江 11 + 安徽 16；区域一体化、数字政府投入集中，标杆可互相参照

SOM · 3 年可获得

**15 个地市**

中性情景：以芜湖为样板，第 3 年累计覆盖 15 个地市，年收入约 322 万元

测算口径：地市数量取全国地级行政区划数量级；首年合同额取中性定价；不含区县与专线热线。数字用于判断量级，非精确预测。

## 4.2 客户分层

| 客户 | 定位 | 特征与打法 |
| --- | --- | --- |
| 地市级 12345 热线中心 | 主战场 | 坐席规模大、跨部门转派复杂、有信息化预算与考核压力；以「降低退单率、提升一次派准率」立项 |
| 区县热线与网格中心 | 走量 | 单价低、决策链短，适合快速铺量与打样板；可用标准化 SaaS 版本交付 |
| 政务云与集成商 | 渠道 | 作为标准组件被打包进智慧城市 / 数字政府项目；我们以二级供应商身份背靠背签约 |

## 4.3 竞争格局与差异化

| 竞争者类型 | 典型做法 | 我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| 综合型智能热线厂商 | 语音识别、智能质检、知识问答一体化总包，研判多依赖关键词或模型直出 | 不与之竞争总包；以「可审计研判 + 引用校验」模块嵌入其方案 |
| 通用大模型平台 | 提供模型与 RAG 工具，场景规则需客户自建 | 交付即带芜湖化的权责清单、属地字典、业务规则与时效台账 |
| 传统工单系统厂商 | 流程流转为主，派单靠人工或固定规则表 | 保留其流程，补上「凭什么这样派」的证据层 |

> 核心差异只有一个：**我们交付的不是一个会回答的模型，而是一份可以被质询、被复核的判断**——这正是政务客户采购时最难找到、也最愿意付费的部分。

# 五、商业模式与定价

价格从客户省下的钱里推出来，而不是拍出来

## 5.1 客户价值测算（定价锚）

| 热线中心规模 | 年受理工单 | 每件节省 | 年节省工时 | 折合人力 | 年化人力价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型地市 | 25 万件 | 5 分钟 | 20,833 小时 | 约 11.6 人年 | 约 87 万元 |
| 中型地市 | 50 万件 | 5 分钟 | 41,667 小时 | 约 23.1 人年 | 约 175 万元 |
| 大型地市 | 90 万件 | 5 分钟 | 75,000 小时 | 约 41.7 人年 | 约 315 万元 |

口径：每件节省工时取需跨部门判断工单的保守估计；人年按 1,800 工时；综合人力成本按 42 元/工时。尚未计入退单率下降、二次来电减少带来的间接收益。

## 5.2 三条收入线

**软件授权（首年）**

**¥40–78万**

按地市部署授权，含标准实施与知识库初始化。定价约为客户年化价值的 20–30%。

**年度服务（次年起）**

**15–20%**

首年价的 15–20%：法规库与时效台账更新、权责清单版本维护、模型与阈值调优。

**专项适配（选配）**

**¥5–12万/次**

方言声学适配、委办局知识库定制、非标系统对接。

## 5.3 单地市经济模型（中性情景，公司口径）

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 终端合同额（首年） | 58.0 万元 | 含实施与知识库初始化 |
| × 分包系数 60% | 34.8 万元 | 以二级供应商身份背靠背签约，让渡总包与渠道利润 |
| − 交付现金成本 | 5.0 万元 | 差旅、实施外包、数据整理 |
| **= 首年毛利** | **29.8 万元** | 毛利率约 86% |
| 次年起年度服务费 | 约 6.3 万元/年 | 34.8 万 × 18% |
| 5 年累计毛利（LTV） | 约 51.7 万元 | 单客户生命周期价值 |

**知识库更新本身就是续费理由：**法规每年都在变——2026 年《生态环境法典》施行即替代了四部环保法，芜湖 14 部地方性法规中有 4 部为 2025–2026 年新修订或新施行。客户买的不是一次性软件，而是「始终现行有效」的依据。

# 六、落地路径与营销策略

样板 → 生态 → 复制：先证明，再规模化

## 6.1 三步走

**第一步 · 6–9 个月**

### 芜湖样板

依托本次大赛与极智平台成果，争取芜湖 12345 试点；以半价或贴本交付换取真实场景验证、可公开引用的效果数据与客户背书。

**第二步 · 9–18 个月**

### 进入生态

以样板申请进入政务云 ISV 生态与产品目录，成为集成商可选模块；把交付标准化到「换一套配置即可上线」。

**第三步 · 18–36 个月**

### 长三角复制

跟随渠道进入长三角更多地市；实施交给认证伙伴；年度服务费形成稳定现金流，收入从项目制转向订阅制。

## 6.2 为什么走渠道，而不是自己投标

政务总包需要资质、垫资与长期驻场，这三件事都不是一人公司能承担的。作为二级供应商与软件分包方，我们背靠背签订软件采购合同，只交付软件模块与知识库配置，把投标、集成、驻场运维和垫资留给总包方。代价是让出约 35–45% 的毛利，换来的是：不需要资质、不需要垫资、不需要销售团队，也不承担项目整体交付风险。

## 6.3 获客动作

| 渠道 | 动作 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛与孵化 | 以大赛成果对接芜湖本地数据与算力资源、孵化载体与政务客户 | 试点意向 1–2 个 |
| 平台生态 | 在极智平台发布可体验的智能体；进入政务云 ISV 目录 | 上架 1 个平台目录 |
| 集成商合作 | 与 2–3 家数字政府集成商签订组件合作协议 | 合作伙伴 3 家 |
| 内容与口碑 | 公开「官方样例评测报告」与引用核验案例，降低客户试错成本 | 样板客户转介绍 |

## 6.4 里程碑

| 时间 | 里程碑 |
| --- | --- |
| 2026 年 10 月 | 完成极智平台智能体发布；本地私有化演示版可运行；18 件官方工单评测基线 |
| 2026 年 Q4 | 对接芜湖试点需求；申请软件著作权 2 项；完善权责清单至区县一级 |
| 2027 年 H1 | 芜湖样板上线运行；形成效果评估报告；签约首家集成商伙伴 |
| 2027 年 H2 – 2028 年 | 进入政务云生态目录；复制至长三角 5–15 个地市；建立认证实施伙伴机制 |

# 七、财务预测

三情景测算 · 单位：万元 · 创始人市场化薪酬已计入成本

| 情景 | 年度 | 新增地市 | 收入 | 成本 | 税前利润 | 税后净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **保守**<br>单价压至 40 万，首年仅 1 个标杆 | Y1 | 1 | 11.0 | 25.0 | -14.0 | -14.0 |
| | Y2 | 3 | 69.3 | 43.8 | 25.5 | 24.9 |
| | Y3 | 5 | 123.2 | 63.5 | 59.7 | 56.7 |
| **中性**<br>2 个标杆并进入生态，3 年累计 15 个地市 | Y1 | 2 | 52.2 | 34.0 | 18.2 | 17.3 |
| | Y2 | 5 | 186.5 | 62.6 | 123.9 | 117.7 |
| | Y3 | 8 | 322.2 | 115.0 | 207.2 | 196.8 |
| **乐观**<br>单价站上 78 万，认证伙伴到位 | Y1 | 2 | 76.1 | 36.5 | 39.6 | 37.6 |
| | Y2 | 7 | 375.2 | 76.9 | 298.3 | 283.4 |
| | Y3 | 12 | 699.7 | 164.5 | 535.2 | 401.4 |

税负口径：应纳税所得额不超过 300 万元的年份按小型微利企业约 5% 实际税负计算（保守情景 Y2 先弥补 Y1 亏损）；乐观情景 Y3 超过 300 万元，按 25% 计算。收入含软件授权（按分包系数折算后的公司口径）与存量客户年度服务费。

## 中性情景收入结构




## 三个最容易被追问的问题

### 利润率为什么高?

推理算力在客户政务云、无自建销售团队、交付物是配置；创始人 15–36 万元市场化薪酬已作为成本扣除。

### 盈亏平衡点在哪?

中性情景年固定成本含创始人薪酬约 24 万元，单地市首年毛利 29.8 万元——**每年 0.81 个正价客户**即可打平。

### 最敏感的变量?

客单价。第 3 年客单价变动 30%，净利同向变动约 47%；新增地市数每变动 2 个，净利变动约 22%。

## 现金流

政务项目从签约到回款普遍 6–12 个月，另有约 10% 质保金押一年。中性情景第 1 年现金支出约 34 万元、实收约 12 万元，**最大现金缺口约 22 万元**；本轮 42 万元启动资金覆盖该缺口并预留安全垫。

# 八、一人公司（OPC）运营模式

一个人 + AI 智能体 + 伙伴网络，做一家轻资产、可复制的政务 AI 组件公司

## 8.1 为什么这件事适合一人公司

本项目的核心资产是「知识库 + 规则 + 研判链路」，它们都以表格和配置的形式存在，新增一个地市是「换一套配置」而不是「改一次代码」。研发、文档、测试和演示材料大量由 AI 编程与内容智能体完成——本次复赛的数据采集、6,127 条法规切分、演示系统与评测均在一人主导、AI 协作下完成。

## 8.2 人 • AI • 伙伴的分工

| 角色 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| **创始人** | 产品定义、研判规则与知识库设计、关键客户沟通、质量把关 | 投标、垫资、驻场运维 |
| **AI 智能体** | 代码实现与测试、法规采集与切分、文档与演示物料、评测回归 | 任何对外决定与承诺 |
| **总包 / 集成商** | 投标、系统集成、驻场运维、回款垫资 | 研判规则与知识库 |
| **认证实施伙伴** | 知识库导入、联调、培训（约 6.5 万元/地市） | 核心算法与版本发布 |

## 8.3 产能测算

一年约 220 个工作日，扣除 45% 研发与产品时间，可交付约 121 天；单地市实施约 18 人日 → **自交付上限约 6.7 个地市/年。**

中性情景第 3 年新增 8 个地市已超上限 → 第 2 年起建立认证实施伙伴机制，同时把实施人日从 18 天压到 12 天以内：**产能靠标准化，不靠加班。**

## 8.4 交付标准化清单

**知识库模板**

法规条款库、权责清单、事项目录、属地字典四张标准表

**规则配置**

受理闸门、阈值策略、红线规则全部外置为配置

**评测基线**

每个新地市先用其历史工单跑出基线再上线

**双形态交付**

平台智能体（极智 / LazyLLM）与容器化私有部署

# 九、风险与合规

把生死线摆在前面，而不是藏在附录

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| **现金流断裂** | 签约到回款 6–12 个月，另押 10% 质保金；中性情景首年最大现金缺口约 22 万元 | 只做二级供应商、背靠背签约；合同约定预付款不低于 30%；不接需要垫资的总包单；42 万元启动资金覆盖缺口 |
| **产能天花板** | 自交付上限约 6.7 个地市/年 | 认证实施伙伴机制；持续压缩实施人日；知识库导入工具化 |
| **单点依赖** | 代码、策略与客户关系集中于一人 | 交付物文档化、版本化；与伙伴签订应急代维协议；向客户交付可离线运行的完整副本 |
| **政策与机构变动** | 权责清单随机构改革变动，法规会修订或废止 | 权责知识与算法解耦；条目版本化并校验生效日期；时效台账自动剔除已废止条款 |
| **模型错误** | 大模型可能误分类、误引用 | 四态裁决由代码给出；四道引用校验；JEV 复核概率只会让结论更保守；所有结论须人工确认 |
| **数据安全** | 工单含个人信息 | 入模前脱敏；支持政务云私有化部署，数据不出域；适配信创与等级保护要求 |

## 合规与安全边界

### 责任在人，不在算法

工单、类别、承办单位、答复文本均须工作人员确认后生效；系统不具备对外发送能力。

### 说得出出处

依据均注明文件名称、文号、施行日期、时效与官方来源；失效条款不参与裁决。

### 可追溯、可追责

输入、AI 建议、人工修改、最终定音四段全程留痕，可按工单号、坐席、时间回溯。

# 十、团队与融资需求

一个人，但不是白手起家

## 孔伟康

禾安团队 · 创始人 / 全栈实现

**33+** 竞赛奖项

**4年** AI 医疗研发

**30+** 数据咨询客户

**前10%** 研究生 GPA

**教育**：成都中医药大学 医学信息工程（研究生，GPA 前 10%）；浙江大学宁波理工学院 电气工程及其自动化（浙江省政府奖学金）。

**经历**：国家重大专项核心算法开发（代谢综合征心脑血管疾病疗效评价模型）；中国移动信息技术中心研发创新中心数字孪生研发实习；独立数据科学咨询 2020–2024，服务 30+ 客户。

**同构经验**：MedRAG 医疗循证问答系统——条款/文献级溯源、混合检索、资料未覆盖显式拒答，获 2026 CICC 语料数据智能创意大赛暨 MinerU 挑战赛医疗组三等奖。本项目是同一套「不臆造、可溯源、敢拒答」方法在政务场景的迁移。

**成果**：发明专利 CN 121506466 A；论文发表于 CCBR 2021（EI）、Chinese Medicine（Springer Nature）；CDA 三级数据科学家。

## 融资需求：42 万元启动资金（或等值试点与生态资源）

| 用途 | 金额（万元） | 说明 |
|---|---|---|
| 样板实施与差旅 | 10 | 芜湖试点驻点调研、联调与培训 |
| 研发与算力 | 12 | 模型调用、测试环境、区县级权责清单与知识库扩充 |
| 合规与知识产权 | 8 | 软件著作权、安全测评、数据合规咨询 |
| 流动资金 | 12 | 覆盖政务回款周期带来的首年现金缺口 |
| **合计** | **42** | 预计 18 个月内实现经营性现金流为正 |

## 我们希望获得的支持

### 试点场景

芜湖 12345 热线的试点机会与脱敏历史工单，用于本地化评测与迭代。

### 算力与平台

政务云 / 极智平台的部署环境与生态目录准入。

### 孵化与渠道

孵化载体入驻、集成商对接与早期投资。